Eldenin Yolculuğu

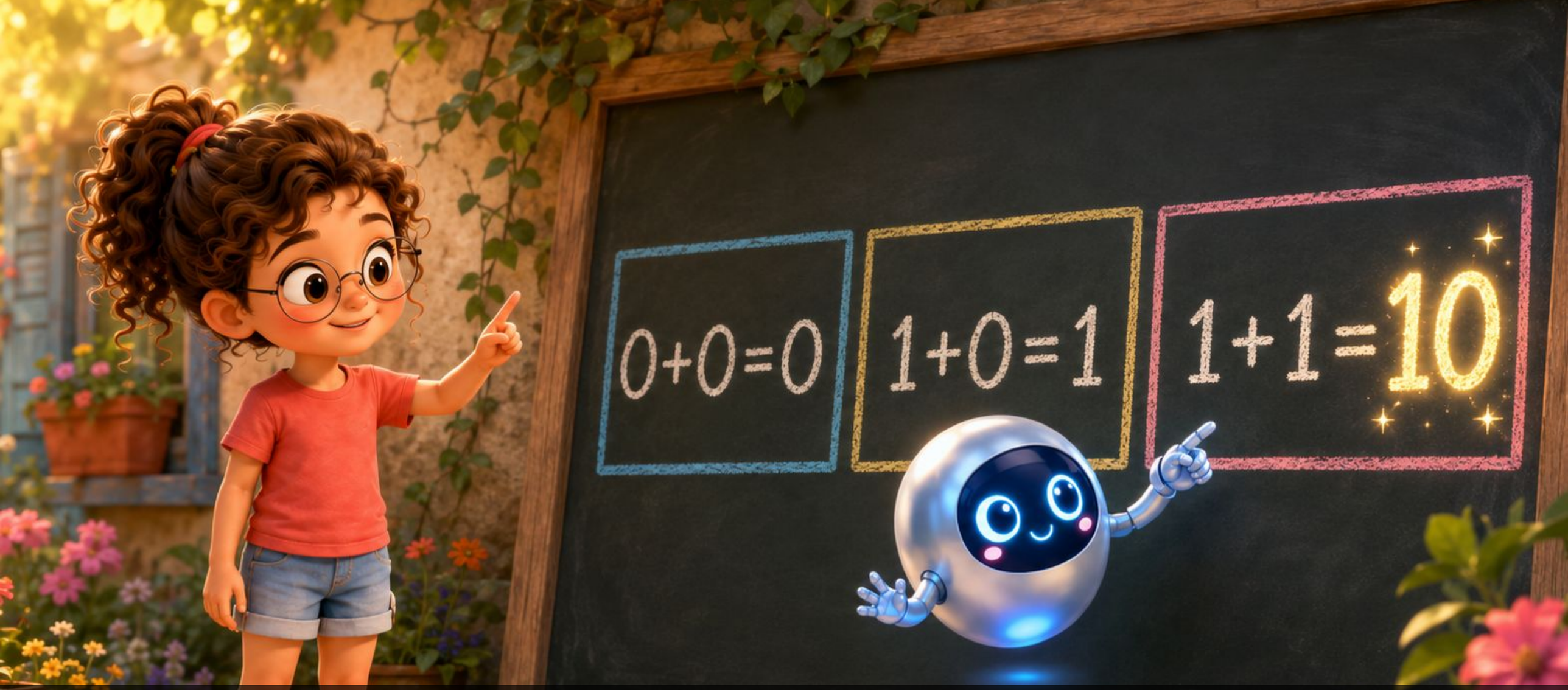
Bilgisayar Mimarisi Serisi — Alt Seri 4: İşlemcinin İçi — Kitap 4.1a

Prof. Dr. Oğuz Ergin

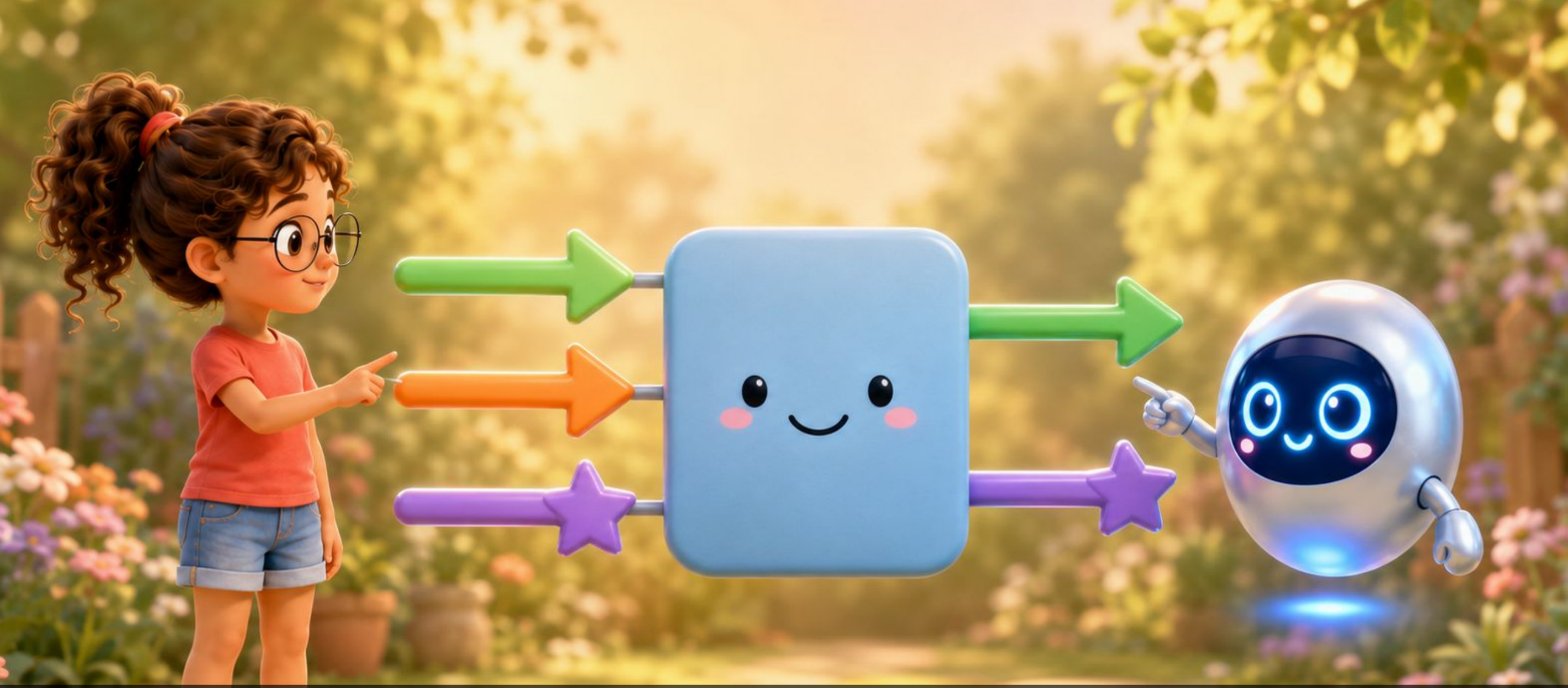
Bilge, bahçede kum kovalarını sıraya dizmişti. Kovalara sırayla kum dolduruyor, biri taşınca fazlasını yanındaki kovaya aktarıyordu. "Yonga, bak." dedi. "Bu kova dolunca fazlası öbürüne geçiyor." Yonga başını salladı, gözleri parladı. "Bilgisayar da toplama yaparken tam bunu yapıyor Bilge. Sen elinle yaptın, o tellerle yapıyor." "Gerçekten mi?" diye sordu Bilge, kumlu ellerini silkeleyerek.

"Bu taşan kum parçasına bilgisayar dünyasında elde denir." dedi Yonga. "Elde mi? Bayrak gibi elden ele mi geçiyor?" diye sordu Bilge. "Aynen öyle! Bir basamaktaki toplayıcı, sığdıramadığı fazlalığı yan komşusuna bir bayrak gibi uzatır." Bilge gülümsedi. "O zaman ben az önce bir elde taşıyıcısıydım."

"Bilgisayar iki sayıyı toplarken her ikili basamak için minik bir toplayıcı kullanır." diye açıkladı Yonga. "Demek her basamağın kendi küçük hesap makinesi var, öyle mi?" diye sordu Bilge, gözlükleri burnunun ucuna kaymıştı. "Aynen öyle düşün. Sekiz basamaklı iki sayıyı toplarken sekiz tane minik toplayıcı sırayla çalışır." Bilge parmağıyla tek tek saydı. "Sekiz tane minik işçi gibi!"

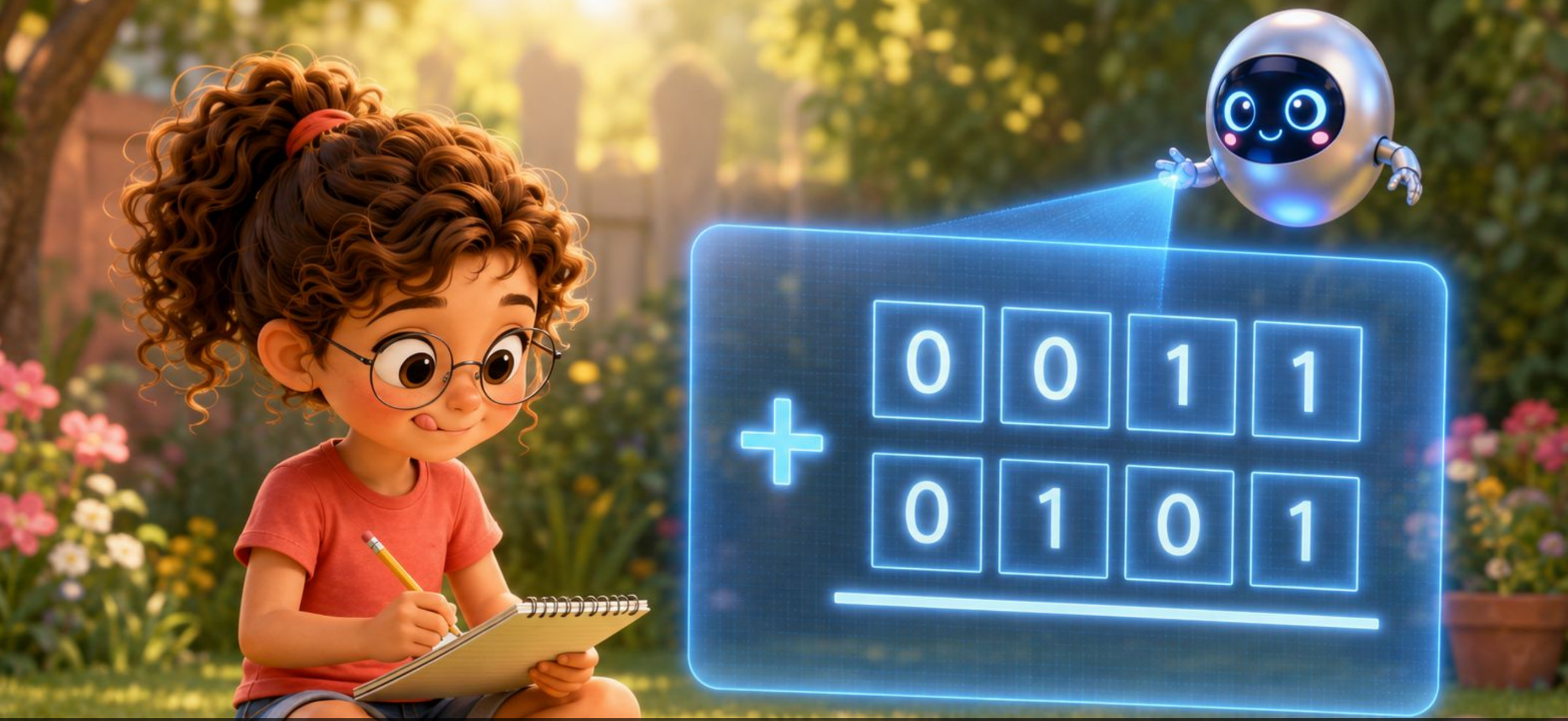


"Peki bir basamakta toplama nasıl yapılır?" diye sordu Bilge. "Kurallar çok basit." dedi Yonga. "Sıfır artı sıfır sıfırdır. Bir artı sıfır birdir. Ama bir artı bir, iki basamaklı olur: bir-sıfır." Bilge kaşlarını çattı. "Bir-sıfır mı? İkilik düzende iki, bir-sıfır yazılır, değil mi?" "Doğru hatırladın! O yüzden bu basamağa sıfır yazılır, soldaki bir ise komşu basamağa elde olarak gider."



"Ama Yonga, ya bir basamağa hem üstteki sayının biti, hem alttaki sayının biti, hem de komşudan gelen elde geliyorsa?" "Harika soru! O yüzden gerçek bir toplayıcıya tam toplayıcı denir. Üç şeyi birden toplar: üstteki biti, alttaki biti ve gelen eldeyi." "Üç şey mi? Peki sonuçta ne çıkar?" "İki sonuç verir: kendi toplam biti ve komşusuna göndereceği giden elde."

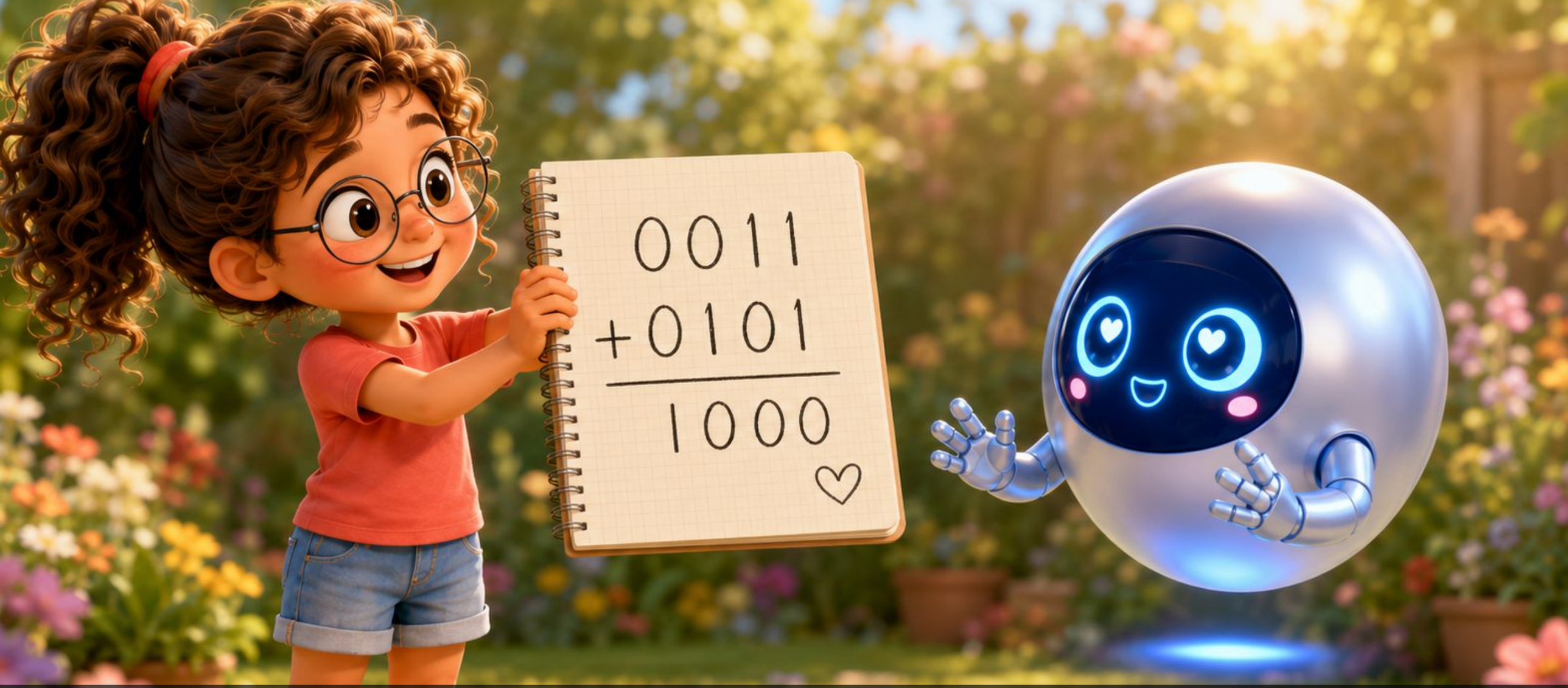
"Bu minik toplayıcılar nasıl sıralanıyor?" diye sordu Bilge. "Hep en sağdaki basamaktan başlar, sola doğru ilerler. Tıpkı senin kovaların gibi." "Çünkü elde ancak bir önceki basamak bitince ortaya çıkar." dedi Bilge, birden anlamış gibi gözleri büyüdü. "Aynen öyle! Elde, bir sonraki komşusuna gitmeden önce kendi basamağının işinin bitmesini bekler."



"Hadi gerçek bir örnek yapalım." dedi Yonga ve havaya bir hologram yansıttı. Hologramda iki sayı belirdi: 0011 ve 0101. "Bunlar ikilik düzende mi?" diye sordu Bilge. "Evet. Onluk düzende üç artı beş. Sağdan başlayalım." Bilge kalemini kaptı. "Ben de yazıyorum, sıra sende Yonga!"

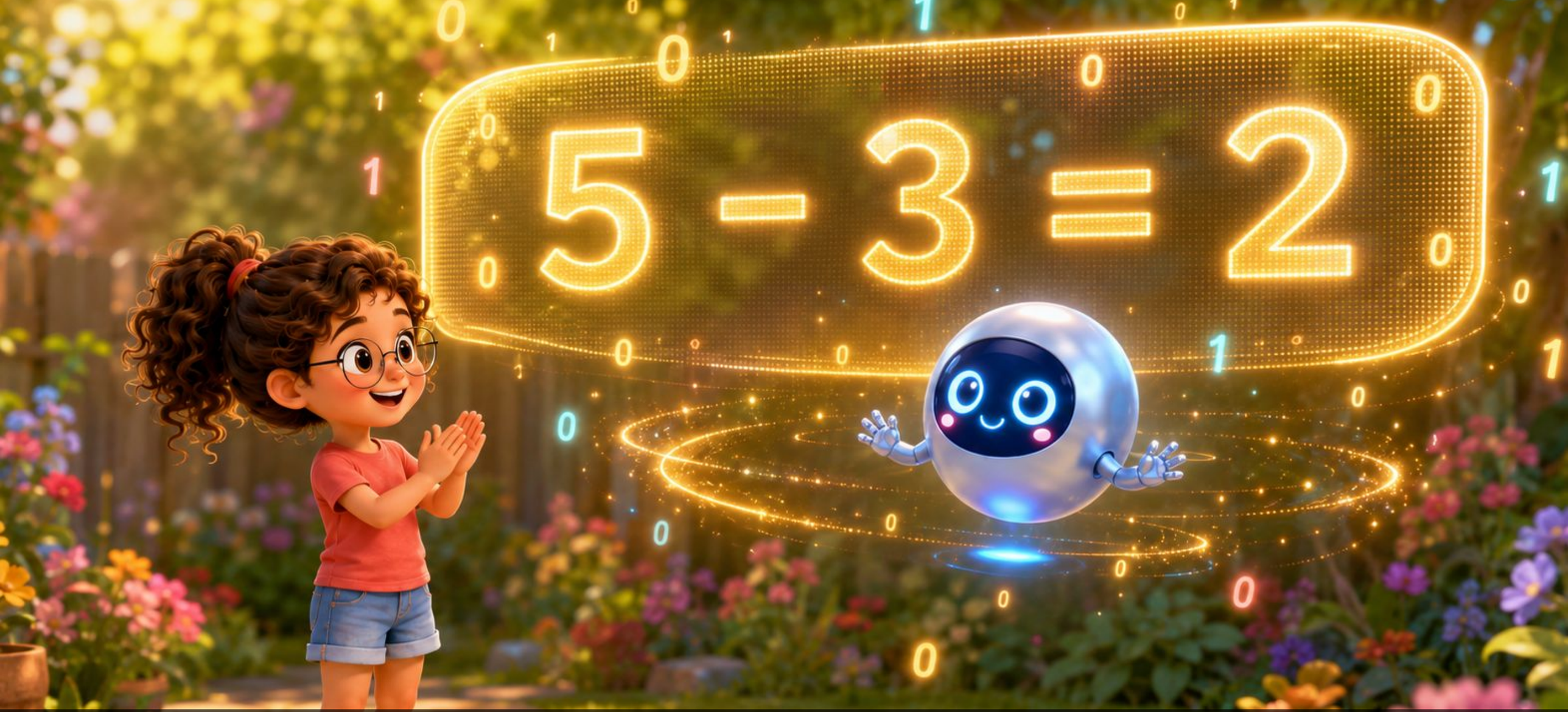
"En sağdaki basamağa bak: bir artı bir." dedi Yonga. "Bir artı bir eşittir bir-sıfır! Buraya sıfır yazılır, elde bir olur ve sola gider." dedi Bilge heyecanla. "Tam isabet! İlk basamağımız hazır: sonuç sıfır, elde bir." Bilge küçük bir yıldız çizdi elde biti için. "Eldeyi yıldızla işaretliyorum, kaybolmasın."

"İkinci basamak: bir artı sıfır, üstüne de gelen elde bir." dedi Yonga. "Bir artı sıfır artı bir... o da bir-sıfır eder! Yine sıfır yaz, elde ver." dedi Bilge parmaklarını sayarak. "Üçüncü basamak: sıfır artı bir, gelen elde de bir. Yine bir-sıfır. Sıfır yaz, elde yine sola gitsin." "Dördüncü basamak: sıfır artı sıfır, ama gelen elde bir!" dedi Bilge. "Demek buraya bir yazılıyor ve elde burada bitiyor."



"Sonuç ortaya çıktı: bir-sıfır-sıfır-sıfır." dedi Yonga. Bilge defterine baktı. "Bu da onluk düzende sekiz eder! Üç artı beş sekiz, doğru!" "En soldaki basamak iki sayıda da sıfırdı, gördün mü? Oradaki bir, zincirin taşıdığı eldeden geldi." "Elde uzun bir yolculuk yaptı, sağdan başladı, en sola kadar gitti." dedi Bilge gülümseyerek.

"Yonga, bu elde yolculuğu uzun sürer mi?" diye sordu Bilge. "Biraz zaman alır, çünkü her basamaktaki toplayıcı, komşusundan gelen eldeyi almadan kendi işini bitiremez." "Demek en soldaki toplayıcı, en sağdakinin işini bitirmesini beklemek zorunda kalabilir." "Doğru gözlem!" dedi Yonga. "Bu yüzden mühendisler eldeyi beklemek yerine önceden hesaplayan toplayıcılar tasarlamış. Benim içimde de öyle hızlı bir zincir var."



"Peki bilgisayar çıkarma işlemini nasıl yapıyor? Ayrı bir makinesi mi var?" diye sordu Bilge. "Hayır, ayrı bir makinesi yok!" dedi Yonga. "Beş eksi üç yerine beş artı eksi üç yapar. Eksi üçü zincire verir, zincir yine sağdan sola yürür ve sonunda ikiyi bulur." Bilge alkışladı. "Toplayıcımız hem toplama hem çıkarma yapan gizli bir kahraman! Peki eksi üçü sıfırlarla ve birlerle nasıl yazıyorsun?" Yonga göz kırptı. "Onu da başka bir gün konuşuruz."

"Bir dakika, daha önce bir kilometre sayacının başa dönmesinden bahsetmiştik, taşma demiştik." dedi Bilge birden hatırlayarak. "Hafızan çok iyi! Aynı taşma burada da olabilir, sonuç sığmayacak kadar büyürse basamaklar başa döner." "Peki bu toplayıcı zinciri işlemcinin neresinde duruyor?" Yonga gülümsedi. "Bu küçük toplayıcı, işlemcinin hesap aletinin tam kalbinde çalışır." Bilge kapıyı araladı ve içeriye baktı. "Demek bir kalbin içinde koca bir zincir varmış."

Bugün Ne Öğrendik?

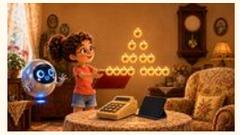
- Elde, bir basamağa sığmayan fazlalığın komşu basamağa aktarılan bitidir.
- Bilgisayar her ikili basamak için ayrı bir minik toplayıcı kullanır.
- Tek bit toplama kuralı basittir: 0+0=0, 1+0=1, 1+1=10.
- Tam toplayıcı, iki bit ile gelen eldeyi birlikte toplayıp bir toplam biti ve bir giden elde üretir.
- Elde zinciri hep sağdan sola yürür, her toplayıcı komşusundan gelen eldeyi bekler.
- Çıkarma için ayrı bir makine yoktur. Bilgisayar beş eksi üç yerine beş artı eksi üç yapar; aynı elde zinciri işi görür.
- Bu toplayıcı zinciri, işlemcinin AMB'sinin (Aritmetik Mantık Birimi) kalbinde çalışır.

Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

Kumdan Bilgisayara

11 kitap

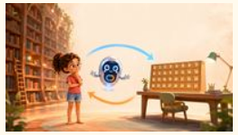


Hız ve Güç

10 kitap

Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:
bilgeveyonga.oguzergin.net

KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin
Eldenin Yolculuğu
Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi
Ankara, 2026
Sürüm 1.0, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.
Lisans metni: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr

LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.
"Bilge ve Yonga" seri adı, "Bilge" ve "Yonga" karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: bilgi@oguzergin.net
Telif ve lisans politikası: bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. https://bilgeveyonga.oguzergin.net

Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Çocuk Kitapları

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0